

Davi Barros de Rezende

ENGENHEIRO DE SOFTWARE SÊNIOR · IA GENERATIVA E SISTEMAS CRÍTICOS

Vitória, ES, Brasil (UTC-3) · Remoto · +55 27 99760-2355
davidbecam006@gmail.com · linkedin.com/in/davi-rezende-09540b222 · github.com/Daviqr1

RESUMO

Engenheiro de software com cerca de 5 anos de experiência e 2.900 commits de autoria em nove sistemas em produção. Tech Lead e Owner do OOInfo (ooinfo.org), plataforma de dados com 495 endpoints e 76 tabelas, onde construí sozinho o servidor MCP que expõe a base a agentes de IA. Aplico à IA em produção o mesmo rigor de medição de quem entregou, do primeiro ao último commit e sem ajuda, um supervisor SCADA instalado em cliente industrial. Uso PostgreSQL como ferramenta de arquitetura: isolamento multi-tenant por Row-Level Security, filas dentro do banco e busca full-text sobre 1 milhão de registros, em vez de somar infraestrutura.

COMPETÊNCIAS

Linguagens: TypeScript, JavaScript, Python 3, SQL, PL/pgSQL, C++ (ESP32), Bash

IA generativa e LLM: LLM em produção (OpenAI, Anthropic, DeepSeek, OpenRouter, Gemini), Model Context Protocol (MCP), OAuth 2.1, agentes de IA, tool calling, sistemas multiagente, LLM gateway multiprovedor com cascata de fallback, streaming SSE, structured output com JSON Schema, prompt engineering, LLM as a Judge, evals, mitigação de alucinação, controle de custo por token, ONNX Runtime, scikit-learn

Backend e APIs: Node.js, NestJS, Fastify, Express, Next.js (App Router, Server Actions), Django REST, FastAPI, REST, OpenAPI, JSON-RPC, webhooks idempotentes, monolito modular, BullMQ, filas em PostgreSQL, Server-Sent Events, WebSocket, Socket.IO, MQTT

Frontend e mobile: React 18 e 19, React Native, Expo, Vite, TanStack Query, Zustand, TailwindCSS, shadcn/ui, React Hook Form, Zod, Recharts, i18n, acessibilidade (ARIA), Tauri

Dados: PostgreSQL 16, Prisma, TypeORM, MongoDB, SQLite, Redis, InfluxDB, Row-Level Security, funções e triggers PL/pgSQL, migrations versionadas, full-text search (tsvector, pg_trgm, unaccent, GIN), paginação keyset, FOR UPDATE SKIP LOCKED, otimização de query

Observabilidade: OpenTelemetry (traces e métricas), OTel Collector, Prometheus, Grafana, Tempo, Loki, logs estruturados correlacionados por trace_id, controle de cardinalidade de rótulos, health checks liveness/readiness, redação de PII por allowlist

Infraestrutura e qualidade: Docker, Docker Compose, GitHub Actions, GHCR, Coolify, Nginx, Caddy, Linux, VPS, deploy on-premise e air-gapped, Jest, Vitest, Cypress, Playwright, pytest, testes de integração contra banco real em CI, chaos testing, soak testing, ADR

Segurança: OAuth 2.0 e 2.1, Authorization Code com PKCE, OpenID Connect, SSO Keycloak, JWT, RBAC, ACL por linha, isolamento multi-tenant no banco, bcrypt, SHA-256, AES-256-GCM, rate limiting, teste de IDOR, trilha de auditoria, LGPD

Pagamentos: verificação de assinatura de webhook Stripe implementada do zero (HMAC-SHA256, comparação timing-safe, janela anti-replay), Mercado Pago, PIX, idempotência de cobrança

Sistemas críticos e embarcados: SCADA, CLP Siemens S7-1500, protocolo S7Comm, engenharia reversa de protocolo binário, design fail-safe, watchdog, GNSS-RTK, NTRIP, RTCM3, u-blox ZED-F9P, fusão de sensores, Filtro de Kalman Estendido, otimização bayesiana, geoespacial (GDAL, KML)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

OOInfo · Engenheiro de Software, Tech Lead

09/2025 – atual · Contrato · Remoto · Plataforma no ar em ooinfo.org, hoje com 4 desenvolvedores

- Lidero tecnicamente o OOInfo (ooinfo.org, em produção): 1.537 dos 2.865 commits do repositório entre 18 autores, incluindo o commit fundador, com o papel de Tech Lead e Owner registrado no CONTRIBUTING.md. NestJS, React, PostgreSQL 16, Prisma, Redis e BullMQ, somando 495 endpoints REST, 76 tabelas, 131 migrations e 13 filas assíncronas.
- Projetei e implementei sozinho o servidor MCP que expõe a plataforma a agentes de IA externos (33 de 37 commits do módulo): 15 ferramentas JSON-RPC, OAuth 2.1 com Dynamic Client Registration, tokens guardados apenas como SHA-256 e 4 escopos que só estreitam o controle de acesso existente.
- Construí a camada de IA generativa como autor dominante (132 de 226 commits): gateway multiprovedor com cascata de 3 tentativas sob orçamento de tempo global, streaming SSE com parser incremental, loop agêntico de ferramentas e cota auditada.
- Reescrevi o caminho de leitura de listas com 1.010.025 registros, que sofria 6,6 s por página e timeout de 60 s na busca textual, trocando varredura EAV por colunas materializadas (tsvector ponderado, GIN pg_trgm, unaccent), paginação keyset e cache versionado em Redis.
- Montei o CI/CD de três ambientes em GitHub Actions e Coolify, com 39 suítes Cypress, 31 delas bloqueantes no CI.

LABIC (UFG) · Engenheiro de Software Sênior, Arquitetura e Infraestrutura

01/2026 – atual · Contrato · Goiás · Remoto · Meio período · Edital RTVE nº 33/2025, cronograma de 2 anos

- No portal de autoatendimento da companhia estadual de saneamento de Goiás, num time de 5 a 6 pessoas, sou dono dos módulos de serviços, laudo de aferição e privacidade: 27 dos 179 commits do repositório. O SSO com Keycloak e a migração de Next para Vite são de outras pessoas.
- No core do lowcodejs, o framework open source que serve esses portais, são 110 dos 2.694 commits, quase todos em React Native e TypeScript.

Brametal · Engenheiro de Software, Supervisório SCADA industrial

12/2025 – atual · Contrato · Remoto e campo · Prestação de serviço pela minha própria empresa

- Desenvolvi sozinho, em 368 de 368 commits ao longo de 9 meses, o supervisório SCADA de uma bancada de ensaio de torres de transmissão que comanda 52 inversores de frequência e lê 56 células de carga em ensaios destrutivos de torres de transmissão de 80 m. React, Node.js, WebSocket, 100 endpoints e 26 tabelas sobre PostgreSQL, Redis e InfluxDB, falando S7Comm direto com CLP Siemens S7-1500, entregue como executável Windows assinado.
- Fiz arquitetura, comissionamento em campo e treinamento dos operadores da bancada, além do software.
- Mapeei byte a byte o contrato de memória de 15 KB do CLP a partir de fontes de terceiros, provando cada estrutura por CRC de offset. Um teste que parseia o export do engenheiro de automação do cliente barrou um erro de endereço que teria derrubado o heartbeat de segurança em ensaio real.
- Projetei a fronteira fail-safe entre supervisório e CLP: heartbeat em processo isolado alternando 1 bit a cada 100 ms, de modo que o CLP corta a tração sozinho se o backend morrer. Somei um laboratório de longevidade com 7 cenários de caos que reprova o build e separa falha de produto de falha de medição.

Orbya · Engenheiro de Software Sênior

04/2026 – 07/2026 · Contrato · Remoto · Plataforma B2B de Customer Intelligence e Revenue Orchestration

- Arquitetei como autor principal, com 398 de 428 commits, uma plataforma SaaS multi-tenant em Next.js e PostgreSQL 16: 36 models, 34 migrations, 108 Server Actions e 37 telas em 3 meses e meio.
- Isolei os dados por tenant na camada de banco com Row-Level Security em 18 tabelas, 6 funções PL/pgSQL e role de aplicação sem BYPASSRLS, de modo que esquecer o escopo devolve zero linhas em vez de vaziar dados. Provei o isolamento com teste automatizado de invasão IDOR rodando no CI contra PostgreSQL real.
- Criei um gate determinístico anti-alucinação que casa cada número escrito pelo modelo contra o contexto que ele recebeu, como condição para publicar o insight, com bancada de evals LLM as a Judge que elege o modelo de produção por qualidade e custo.
- Eliminei Redis e WebSocket do stack usando pg_notify, LISTEN e Server-Sent Events, com fila de análise no próprio PostgreSQL. 1.026 blocos de teste Vitest contra banco real no CI e deploy pull-based via GHCR.

EMFLORA · Analista de Automação (CLT)

11/2024 – 07/2026 · São Mateus, ES · Híbrido · Pleno 08/2025, Júnior 01/2025, Estagiário 11/2024

- Desenvolvi sozinho, em 364 commits e 41 mil linhas de Python, o firmware de navegação de precisão de uma motocoveadora agrícola em Raspberry Pi: fusão GNSS e IMU com Filtro de Kalman Estendido de 15 estados, parsers próprios de UBX, NMEA e RTCM3, e cliente NTRIP com failover.
- Eliminei uma falha de heading magnético que bloqueava a operação havia 2 meses construindo um laboratório de calibração de 7 scripts e derivando os parâmetros por medição, com erro médio final de 3,1°.
- Elevei o score de navegação de 64,7 para 88,6 no cenário mais difícil com otimização bayesiana dos parâmetros do filtro sobre simulador alimentado por dados de campo reais.
- Projetei a infraestrutura RTK que sustenta o rover e o app de frota: estação-base ESP32 com u-blox ZED-F9P publicando RTCM3 por NTRIP, backend Fastify que converte planejamentos KML em waypoints, e app React Native offline-first.

FAPES · Desenvolvedor Web Júnior

01/2023 – 02/2025 · Remoto · Meio período

- Desenvolvi e mantive aplicações web da fundação estadual de fomento à pesquisa, em PHP e Laravel.

Independente · Desenvolvedor Web (contrato)

05/2021 – 01/2023 · Remoto · Clientes diretos

- Desenvolvimento web sob demanda para clientes diretos, do levantamento de requisitos ao deploy.

PROJETOS EM DESTAQUE

LowCodeJS (lowcodejs.org, open source): projetei o contrato de plugin de autorização por linha (RowAccessGuard), com decisão de três valores composta entre guards independentes e pushdown do filtro de ACL para dentro da query do MongoDB. Entregue por pull request mergeado no upstream; a interface segue em produção hoje.

Signfy: SaaS de assinaturas caligráficas por IA construído sozinho (413 de 418 commits), com 81 endpoints Fastify e 455 casos de teste. Desenvolvi um descritor espectral de curvatura para traços manuscritos usando DCT-II ortonormal, e retratei publicamente um resultado meu depois que uma auditoria adversarial mostrou que ele media o operador de derivada, não a assinatura.

Observability Demo (github.com/Daviqr1/observability-demo, público): serviço NestJS instrumentado de ponta a ponta. Traces OpenTelemetry atravessando três processos (API, serviço HTTP externo e worker de fila) que chegam ao Grafana como um trace único de 25 spans, com o contexto sobrevivendo à fila do Redis. Métricas Prometheus com cardinalidade limitada de propósito (rota-padrão, nunca URL crua; requisição sem rota colapsa em `unmatched`), logs correlacionados por `trace\_id` no Loki, e redação de dado sensível por allowlist em duas camadas. Sobe inteiro com `docker compose up`.

Classificação de churn bancário (público no GitHub): RandomForestClassifier sobre base de clientes de banco, com artigo publicado. Documento junto a limitação de vazamento de rótulo identificada na revisão posterior.

FORMAÇÃO E IDIOMAS

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em curso

Ciência da Computação, em curso

Engenharia Mecânica, IFES (Instituto Federal do Espírito Santo), cursada, não concluída

Idiomas: Português nativo. Inglês com leitura e escrita técnica avançadas, sustentadas pelas cerca de 55 mil linhas de documentação técnica que escrevi.